

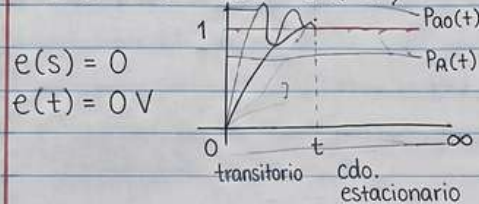
Nota: este circuito, asume que el valor de entrada es un escalón unitario, donde:

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in (0, \infty) \end{cases}$$

Error estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$



$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

Estabilidad en lazo abierto:

se determina mediante el calculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{CR^2 - 4(CL)(1)}}{2(CL)}$$

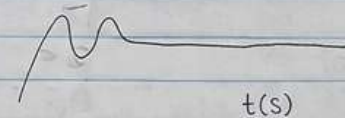
Opciones

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir:
El sistema tiene una respuesta subamortiguada
2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa esto quiere decir:
El sistema tiene una respuesta sobreamortiguada

Anaconda
Matlab

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220M)(10K) \pm \sqrt{(220M)(10K)^2 - 4(220M \cdot 390M)(220M \cdot 10K)}}{2(220M \cdot 390M)}$$

$$\begin{aligned} a = CL &= 8.58 \times 10^{-8} & \lambda_1 &= -0.454545 \\ b = CR &= 2.2 & \lambda_2 &= -25641025.19 \\ c &= 1 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{El sistema tiene} \\ \text{una respuesta} \\ \text{subamortiguada} \end{array}$$



Ecuaciones principales

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Modelo de ecuaciones integra-diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$